

多源融合机器人定位及任务优化

摘要

本文针对多源融合机器人定位及任务优化问题，建立了从低阶到高阶、从单一偏差到多源耦合的完整建模体系；建立了“时间对齐—偏差识别—异步融合—任务调度”的统一框架。

针对问题一，分别采用三次样条构造两种定位方式的连续轨迹，基于速度特征的归一化互相关对时间偏差进行全局粗估计，再以位置均方误差为目标，采用 Brent 法完成一维精细搜索。得到方式 2 时间戳的加性修正量为 -198.4317 s ，即其时间轴前移 198.4317 s 。合并两路无噪声观测后采用三次样条重建，生成 $221.0 \sim 1070.4\text{ s}$ 的 8495 个 10 Hz 轨迹点；700 个同刻观测坐标完全一致，对齐 RMSE 为 $8.51 \times 10^{-11}\text{ m}$ 。

对于问题二，在固定公共网格上以逐轴 Huber 剖面损失联合估计时间与空间相对偏差，再用异步常加速度 Kalman 滤波和 RTS 固定区间平滑融合原始事件。估得 $t_{2,\text{ref}} = t_2 - 50.171732\text{ s}$ ，相对系统偏差为 $(3.466998, -1.833200)\text{ m}$ 。过程噪声由无门控的预检验 NIS 与白化创新相关性选择，最终输出 $102.0 \sim 951.5\text{ s}$ 的 8496 个 10 Hz 状态点。

对于问题三，先对实际测量数据作稳健时间配准，再以 HAC-Wald 检验、工程效应阈值及移动区块自助法联合判断系统偏差。估得 $\widehat{\Delta t} = -367.88\text{ s}$ ；Wald 检验 $p = 0.3511$ ，工程效应指数为 0.0681，两轴自助置信区间均包含 0，故未发现需要启用偏差状态的证据。随后完成选择性异步融合，得到 $445.0076 \sim 814.0076\text{ s}$ 的 3691 个 10 Hz 轨迹点，并报告位置不确定性。

对于问题四，将距离、速度、加速度和完整准备时间转化为连续可行窗口，经 0.01 s 加密复核后构造 1255 个候选，以三阶段词典序混合整数规划依次最大化任务数、最小约束裕度和综合质量。最终完成模板上限的 9 项任务，其中射击 4 项、拍照 5 项，最小归一化裕度为 0.4241，射击期望命中数为 3.40；三档各 500 次扰动下整套方案均保持可行。结果已写入独立的 result.xlsx 副本，原始模板保持不变。

关键字： 多源定位 时间配准 Huber 估计 Kalman 滤波 混合整数规划

一、问题重述

1.1 问题背景

在自主移动机器人、无人车等智能装备的导航与定位任务中，单一传感器定位方式易受环境干扰、自身硬件限制等因素影响，存在定位精度不足、鲁棒性差、数据频率单一等问题，难以满足复杂场景下机器人实时高精度定位的工程需求。实际应用中，通常采用多源异构传感器组合定位方案，通过融合不同原理、不同频率的定位数据，实现定位精度、稳定性与实时性的协同提升。

1.2 问题提出

现有机器人实际定位场景中的两类核心定位数据，分别为定位方式 1（输出频率 4 Hz，采样周期 0.25 s）与定位方式 2（输出频率 5 Hz，采样周期 0.2 s）。两类定位数据由不同采集设备获取，存在起始时间不同步、采样频率不同、数据含随机噪声问题，直接融合会导致位置信息错位、轨迹失真，无法输出高频率、高精度的连续定位结果。

请根据上述背景和附件数据，完成以下建模任务。射击与拍照约束在问题四后直接列出，便于后文统一引用。

问题一：附件 1 两类数据在采集过程中无噪声影响，但存在设备开机的先后不同，请建立两类数据的时间对齐模型，并给出两种方式的时间偏差及 10 Hz 的位置轨迹。

问题二：附件 2 两类数据存在随机测量噪声和固定的系统偏差，请建立数据对齐与融合模型，并给出两种方式的时间偏差和系统偏差，以及 10 Hz 的位置轨迹。

问题三：附件 3 两类数据是实际测量数据，请判断是否存在系统偏差，在此基础上完成问题二的任务。

问题四：机器人按照附件 3 中的轨迹运动，在运动过程中需要对沿途目标点执行“模拟射击”或“拍照扫描”任务，目标点坐标见“附件 4.xlsx”。请对任务目标进行优化设计，在下述约束下尽可能多地完成射击和拍照任务，并将结果填入“result.xlsx”中（不改变附件中的红色文字内容）。

（1）射击任务约束：单次射击命中率为 85%；射击时刻机器人与目标间的距离 d 应满足 $d \in [5\text{ m}, 30\text{ m}]$ ；射击时刻机器人的线速度 v 应满足 $v \leq 2\text{ m/s}$ ；射击时刻机器人的加速度 a 应满足 $a \leq 1.5\text{ m/s}^2$ ；机器人射击前需要 1.5 s 的时间进行瞄准校准，在这段时间内，上述约束条件均应满足。

（2）拍照任务约束：对每个拍照目标，要求尽量多的从不同角度进行拍摄；每次拍照距离 d 需满足 $d \in [10\text{ m}, 40\text{ m}]$ ；同一目标的不同拍照角度之间，方向角差异至少 60° ；为了保持拍照时的相机稳定，机器人的线速度 v 应满足 $v \leq 1.5\text{ m/s}$ ，加速度 a 应满足 $a \leq 1.5\text{ m/s}^2$ ；机器人拍照前需要 0.5 s 的时间进行相机对准，这段时间内，上述约束条件均应满足。

二、问题分析

2.1 问题一分析

问题一中，两种定位方式均为无噪声采样，因此可将观测数据视为来自同一真实连续轨迹的两组离散采样点集。两组数据由于设备开机时刻不同，其时间戳之间存在固定偏移，可分别采用三次样条构造连续位置函数并提取速度特征，利用归一化互相关在全局范围内粗估时间偏差，再以公共时间区间内的位置均方误差为目标，采用 **Brent** 法进行一维精细搜索。完成时间对齐后，将两组采样映射至统一时间轴并融合重建，得到 10 Hz 位置轨迹。

2.2 问题二分析

附件 2 同时含随机噪声、时间错位和固定空间偏差，三者若分步粗略处理容易相互混淆。因此需在固定样本集合上联合估计时间与空间相对偏差，再以原始 4 Hz、5 Hz 事件异步更新动态状态。输出 10 Hz 轨迹时还应验证协方差正定性、创新统计和过程噪声选择的稳定性。

2.3 问题三分析

2.4 问题四分析

三、模型假设

3.1 基本假设

为便于建模与求解，本文作出如下假设：

（1）两台设备的时钟运行速率保持一致，设备开机时刻的差异仅表现为时间轴上的固定平移，不考虑时钟漂移和随机时间抖动。

（2）两种定位数据均来源于同一条真实连续轨迹，机器人的真实平面轨迹在观测区间内连续且具有连续的一阶导数，相邻采样时刻之间的轨迹局部变化平滑，因而可以根据离散采样点重建位置及速度变化。

（3）对于含噪声的定位数据，随机测量误差的均值为零，与机器人的真实运动状态相互独立；两种定位方式的随机测量误差彼此独立。

（4）系统偏差在两组数据间表现为固定平移。

（5）机器人同一时刻只能执行一项任务，同一射击目标至多计为一次有效完成，摄影任务可多次完成。

四、符号说明

全文主要符号、含义与单位统一列于表1。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
$t, t_i^{(m)}$	参考时刻及第 m 种方式的设备时间戳	s
$\mathbf{r}(t)$	机器人二维位置 $(x(t), y(t))^T$	m
Δt	两设备时间映射参数，方向由所在问题的映射式定义	s
$\mathbf{b}$	方式 2 相对方式 1 的二维空间系统差	m
$\mathbf{s}_k$	时刻 k 的位置、速度、加速度状态向量	多单位
R_m, Q	第 m 个传感器测量噪声协方差及过程噪声协方差	—
$d_j(t)$	机器人与任务目标 j 的距离	m
$v(t), a(t)$	机器人线速度模与加速度模	m/s, m/s ²
x_c	是否选择候选任务 c 的 0-1 变量	—
m_c, z	候选 c 的归一化裕度与所选方案最小裕度	—

五、模型的建立与求解

5.1 模型一的建立与求解

5.1.1 模型一的建立

(1) 真实轨迹采样模型

设机器人在统一物理时间轴上的真实二维轨迹为 $\mathbf{r}^*(t) = (x^*(t), y^*(t))^T$ 。两种定位方式仅具有不同的设备时间原点，其观测坐标均来自同一条真实轨迹。记第 m 种方式的设备时钟偏移为 δ_m ，并以方式 1 的时间轴为基准，即 $\delta_1 = 0$ 、 $\delta_2 = \Delta t < 0$ ，则第 i 个观测满足

$$\mathbf{p}_i^{(m)} = \begin{pmatrix} x_i^{(m)} \\ y_i^{(m)} \end{pmatrix} = \mathbf{r}^*(t_i^{(m)} + \delta_m), \quad m = 1, 2. \quad (1)$$

因此两组定位数据可统一写成真实轨迹在各自采样时刻上的采样集合

$$D_m = \left\{ \left(t_i^{(m)}, \mathbf{p}_i^{(m)} \right) \right\}_{i=1}^{n_m} = \left\{ \left(t_i^{(m)}, \mathbf{r}^*(t_i^{(m)} + \delta_m) \right) \right\}_{i=1}^{n_m}. \quad (2)$$

式(1)中不含随机误差项，故时间对齐的核心是辨识 Δt ，而不是估计或滤除位置噪声。

(2) 连续轨迹重建

由于两种方式的采样时刻不同，先分别根据离散观测构造连续坐标函数。记第 m 种方式在第 i 个采样点的某一坐标分量为 $z_i^{(m)}$ ，其中 $z \in \{x, y\}$ 。在区间 $[t_i^{(m)}, t_{i+1}^{(m)}]$ 上构造三次多项式

$$S_{m,z,i}(t) = a_{m,z,i} + b_{m,z,i}\tau + c_{m,z,i}\tau^2 + d_{m,z,i}\tau^3, \quad \tau = t - t_i^{(m)}. \quad (3)$$

各段满足节点插值条件及二阶光滑连接条件

$$S_{m,z}(t_i^{(m)}) = z_i^{(m)}, \quad S_{m,z,i-1}^{(q)}(t_i^{(m)}) = S_{m,z,i}^{(q)}(t_i^{(m)}), \quad q = 0, 1, 2, \quad (4)$$

并在两端采用 **not-a-knot** 条件。由此得到连续二维轨迹

$$\mathbf{r}_m(t) = (S_{m,x}(t), S_{m,y}(t))^T, \quad m = 1, 2. \quad (5)$$

后续时间对齐与轨迹重建均采用式(5)定义的连续轨迹。

(3) 时间映射与位置误差目标

将加到方式 2 原始时间戳上的校正量定义为 Δt ，即

$$t_{2,\text{aligned}} = t_2 + \Delta t, \quad \Delta t := t_{2,\text{aligned}} - t_2 < 0. \quad (6)$$

因此 $|\Delta t|$ 表示方式 2 时间轴向前平移的时长。参考时刻 t 在方式 2 原始时间轴上对应 $t - \Delta t$ 。对任一候选校正量 δ ，两条连续轨迹的公共有效区间为

$$\Omega(\delta) = [\max(t_{1,\min}, t_{2,\min} + \delta), \min(t_{1,\max}, t_{2,\max} + \delta)]. \quad (7)$$

要求公共区间长度不小于给定阈值 $T_{\min}$ ，从而定义可行域

$$\mathcal{D} = \{\delta : |\Omega(\delta)| \geq T_{\min}\} = [\delta_{\min}, \delta_{\max}], \quad (8)$$

其中

$$\delta_{\min} = t_{1,\min} - t_{2,\max} + T_{\min}, \quad \delta_{\max} = t_{1,\max} - t_{2,\min} - T_{\min}. \quad (9)$$

在公共评价时刻 $\{t_k\}$ 上定义位置均方误差

$$J(\delta) = \frac{1}{N(\delta)} \sum_{k=1}^{N(\delta)} \|\mathbf{r}_1(t_k) - \mathbf{r}_2(t_k - \delta)\|_2^2, \quad t_k \in \Omega(\delta), \quad (10)$$

从而得到

$$\Delta t^* = \arg \min_{\delta \in \mathcal{D}} J(\delta). \quad (11)$$

5.1.2 模型一的求解

(1) 速度特征归一化互相关

为消除原始采样频率不同造成的数组长度差异，先按

$$u_j = jh_c, \quad h_c > 0, \quad (12)$$

分别在两台设备各自的相对时间轴上重采样。以二阶中心差分近似速度特征

$$\mathbf{v}_{m,j} = \frac{\mathbf{r}_m(t_{m,\min} + u_j + h_c) - \mathbf{r}_m(t_{m,\min} + u_j - h_c)}{2h_c}, \quad (13)$$

端点处采用相应的二阶单边差分。为使两个方向的速度分量具有可比尺度，对 $c \in \{x, y\}$ 作标准化

$$z_{m,c,j} = \frac{v_{m,c,j} - \bar{v}_{m,c}}{s_{m,c}}, \quad (14)$$

并定义离散滞后 ℓ 下的二维归一化互相关系数

$$\rho(\ell) = \frac{1}{2N_\ell} \sum_{c \in \{x,y\}} \sum_{j \in I_\ell} z_{1,c,j} z_{2,c,j-\ell}, \quad (15)$$

其中 I_ℓ 为两序列在该滞后下的重叠索引集， $N_\ell = |I_\ell|$ 。滞后量与时间校正候选之间满足

$$\delta_\ell = t_{1,\min} + \ell h_c - t_{2,\min}. \quad (16)$$

仅保留重叠时长不少于 $T_{\min}$ 的局部相关峰，并按峰间距不少于 $L_{\min}$ 的条件选取相关系数较大的前 K 个候选，构成集合 $\mathcal{C}$ 。互相关最大值不直接作为最终结果，以免周期性运动产生伪峰。

(2) 全域扫描与 Brent 精细搜索

在式(8)给出的全可行域内，以粗搜索步长 $h_g > 0$ 构造网格

$$\mathcal{D}_g = \left\{ \delta_{\min} + jh_g : j = 0, 1, \dots, \left\lfloor \frac{\delta_{\max} - \delta_{\min}}{h_g} \right\rfloor \right\}, \quad \delta_0 = \arg \min_{\delta \in \mathcal{D}_g} J(\delta). \quad (17)$$

随后给定局部搜索半径 $w > 0$ ，在区间

$$[a, b] = [\max(\delta_{\min}, \delta_0 - w), \min(\delta_{\max}, \delta_0 + w)] \quad (18)$$

内采用有界 Brent 法精修。为避免候选校正量改变评价网格而引入数值非光滑，固

定所有候选均有效的区间

$$\Omega_B = [\max(t_{1,\min}, t_{2,\min} + b), \min(t_{1,\max}, t_{2,\max} + a)], \quad (19)$$

并以精细评价步长 $h_f > 0$ 生成固定评价网格。Brent 法在抛物线插值与黄金分割步之间自适应切换，最终求解

$$\Delta t^* = \arg \min_{\delta \in [a, b]} \frac{1}{N_B} \sum_{t_k \in \Omega_B} \|\mathbf{r}_1(t_k) - \mathbf{r}_2(t_k - \delta)\|_2^2, \quad (20)$$

当搜索区间宽度不超过给定容差 $\varepsilon_t > 0$ 时终止迭代。

(3) 同时刻观测合并与 10 Hz 重建

对方式 2 时间戳施加 Δt^* 后，将两组观测合并、排序。若两个观测落在同一真实时刻，则先检查坐标差，再按

$$\bar{\mathbf{r}}(\tau) = \frac{1}{|I_\tau|} \sum_{(m,i) \in I_\tau} \mathbf{r}_i^{(m)}, \quad I_\tau = \{(m, i) : t_{i,\text{aligned}}^{(m)} = \tau\} \quad (21)$$

合并为一个节点。对合并后的唯一时刻序列建立三次样条，记其有效时间边界为

$$t_{\min}^{\text{out}} = \min(t_{1,\min}, t_{2,\min} + \Delta t^*), \quad t_{\max}^{\text{out}} = \max(t_{1,\max}, t_{2,\max} + \Delta t^*). \quad (22)$$

令 10 Hz 输出步长为 $h_o = 0.1$ s，并记 $N_o = \lfloor (t_{\max}^{\text{out}} - t_{\min}^{\text{out}})/h_o \rfloor$ ，则输出网格为

$$t_n = t_{\min}^{\text{out}} + nh_o, \quad n = 0, 1, \dots, N_o. \quad (23)$$

5.1.3 算法实现

Algorithm 1 无噪声时间配准与 10 Hz 轨迹重建

Require: 两路定位序列 D_1, D_2 ，参数 $T_{\min}, h_c, h_g, h_f, h_o, w, \varepsilon_t$

Ensure: 负时间校正量 Δt^* 与 10 Hz 二维位置轨迹 $\hat{\mathbf{r}}(t_n)$

- 1: 按式(3)–(5)构造连续轨迹 $\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t)$
 - 2: 在步长为 h_c 的网格上计算并标准化二维速度特征
 - 3: 由式(15)计算互相关峰，生成候选集合 $\mathcal{C}$
 - 4: **for** 每个候选校正量 $\delta \in \mathcal{C}$ **do**
 - 5: 按式(7)计算公共有效区间 $\Omega(\delta)$
 - 6: 按式(10)计算位置均方误差 $J(\delta)$
 - 7: **end for**
 - 8: 在网格 $\mathcal{D}_g$ 上扫描 $J(\delta)$ ，选择最小值点 δ_0 作为初值
 - 9: 按式(18)构造 $[a, b]$ ，用 Brent 法求得 Δt^*
 - 10: 按式(6)校正方式 2 时间戳，并按式(21)合并同刻观测
 - 11: 按式(23)生成时刻 t_n ，重建轨迹 $\hat{\mathbf{r}}(t_n)$
 - 12: **return** $\Delta t^*, \{\hat{\mathbf{r}}(t_n)\}_{n=0}^{N_o}$
-

5.1.4 结果分析

当公共区间长度阈值取 $T_{\min} = 60$ s 时，式 (9) 对应的时间校正量可行域为

$$\mathcal{D} = [-987.8317, 441.9183] \text{ s}. \quad (24)$$

速度特征以 $h_c = 0.1$ s 重采样，互相关峰经重叠时长和峰间距约束后保留 8 个候选。以 $h_g = 0.5$ s 扫描式 (10)，位置误差最小的粗搜索点为

$$\delta_0 = -198.3317 \text{ s}, \quad (25)$$

Brent 搜索区间取 $[-199.3317, -197.3317]$ s，固定评价网格步长为 $h_f = 0.05$ s，横坐标终止容差为 10^{-10} s。连续优化值为

$$\Delta t^* = -198.4316999986 \text{ s}. \quad (26)$$

输入时间戳保留 4 位小数，故时间校正量取

$$\boxed{\Delta t^* = -198.4317 \text{ s}}. \quad (27)$$

图1同时展示最优邻域内的速度互相关与位置均方误差。互相关峰与误差谷值均位于 -198.43 s 附近，与式 (27) 一致。图中按保留两位小数的偏差绘制，因而标注的 RMSE 为 6.6×10^{-8} m；采用式(26)中的未舍入偏差时，位置误差为

$$\text{RMSE} = \sqrt{J(\Delta t^*)} = 8.51 \times 10^{-11} \text{ m} \quad (28)$$

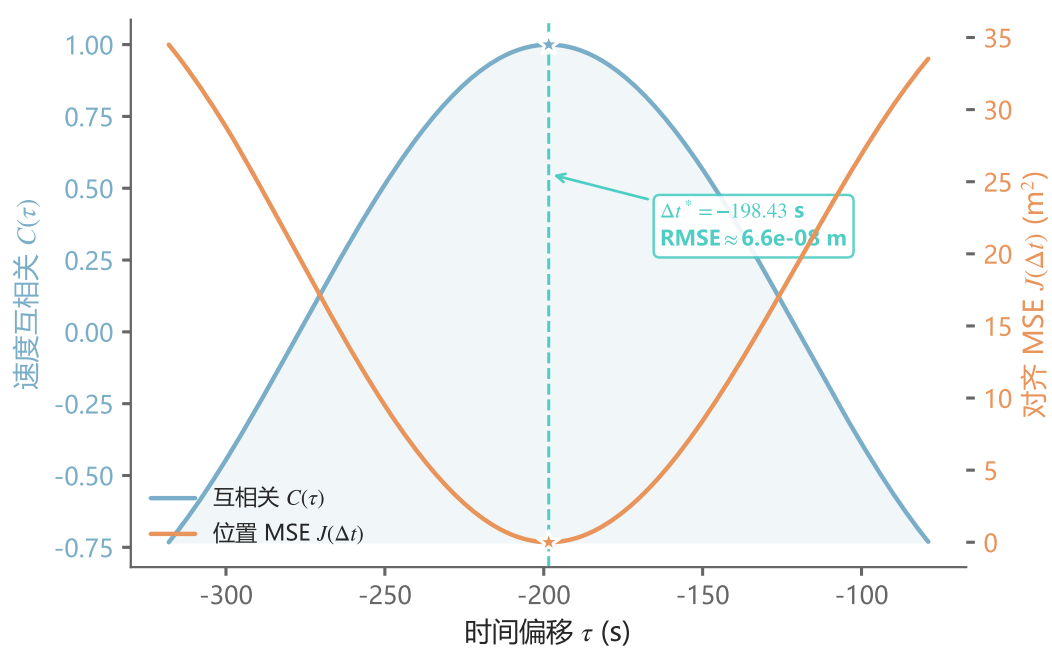


图 1 模型一速度互相关与时间对齐目标函数

式(27)表示方式 2 的时间轴向前平移 198.4317 s。校正后的公共区间长度为 700.35 s。图2中，校正前两路曲线具有明显的相位差，校正后公共区间内的曲线重合。

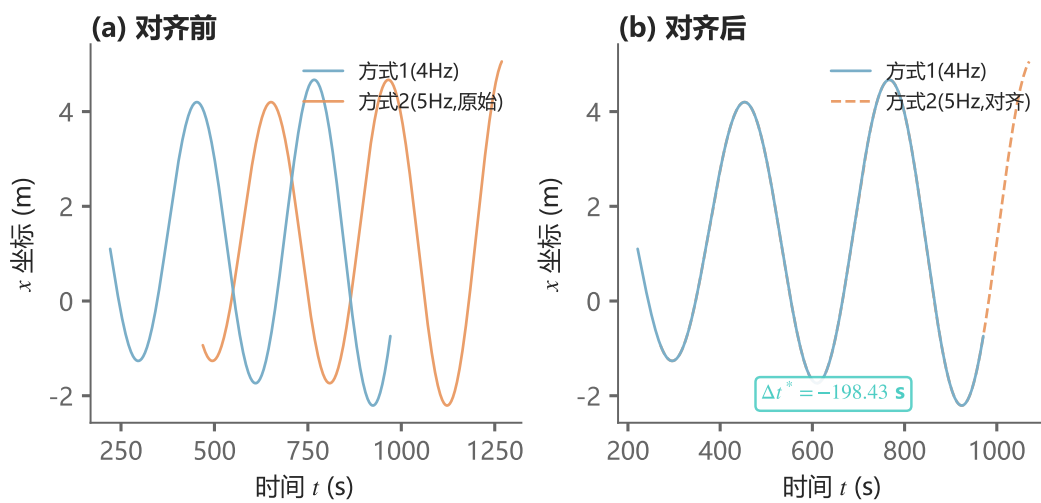


图 2 模型一时间校正前后的两路定位轨迹对比

时间校正后，两路原始观测包含 700 个直接同刻点，坐标最大差异为 0；合并后共有 6301 个唯一时刻。在 $[221.0, 1070.4]$ s 上重建 8495 个 10 Hz 轨迹点。图3以颜色表示时间，并在上侧和右侧给出坐标边际分布，轨迹的空间范围与采样密度由此可见。

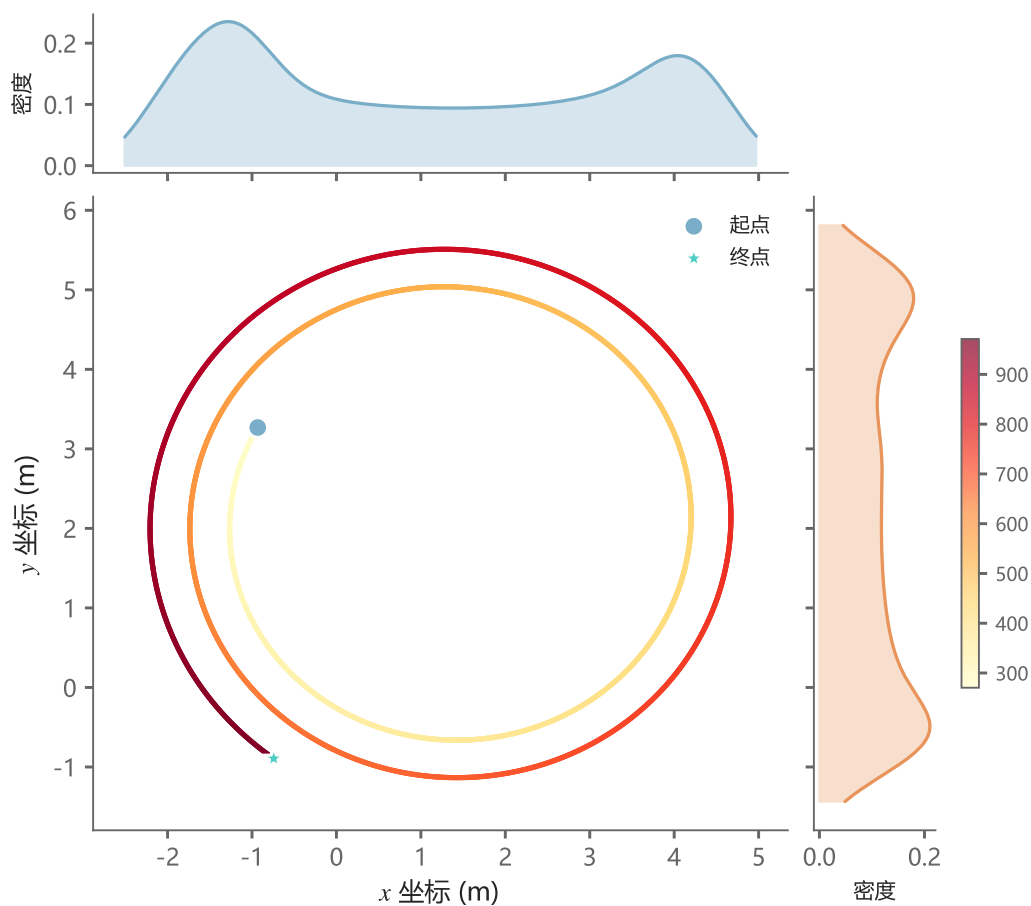


图 3 模型一公共可靠区间内的 10 Hz 重建轨迹

5.2 模型二的建立与求解：稳健时空标定与异步融合

5.2.1 模型二的建立

(1) 时间映射与二维相对系统偏差。

本问沿用经典多传感器数据融合的分层思想 [6]，并用 Huber 损失抑制粗大残差对时空标定的影响 [1]。

以定位方式 1 的时钟为参考，定义定位方式 2 的设备时刻到参考时刻的映射为

$$t_{2,\text{ref}} = t_2 - \Delta t, \quad (29)$$

并定义两设备之间的固定相对偏差为

$$\mathbf{b} = \mathbf{z}_2 - \mathbf{z}_1 = (b_x, b_y)^\top. \quad (30)$$

对于给定候选 Δt ，在整个搜索区间共同有效的固定网格 $\{t_k\}$ 上构造差值

$$\mathbf{d}_k(\Delta t) = \mathbf{z}_2(t_k + \Delta t) - \mathbf{z}_1(t_k). \quad (31)$$

对坐标分量 $j \in \{x, y\}$ ，令

$$u_{kj} = \frac{d_{kj} - b_j}{s_j}, \quad w_{kj} = \begin{cases} 1, & |u_{kj}| \leq c, \\ c/|u_{kj}|, & |u_{kj}| > c, \end{cases} \quad c = 1.345, \quad (32)$$

并用标准逐轴 Huber IRLS 求解剖面偏差

$$\hat{b}_j(\Delta t) = \frac{\sum_k w_{kj} d_{kj}(\Delta t)}{\sum_k w_{kj}}, \quad (33)$$

再最小化

$$J_H(\Delta t) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \sum_{j \in \{x, y\}} 2s_j^2 \rho_c(u_{kj}), \quad (34)$$

其中 ρ_c 为标准 Huber 损失。尺度 s_j 在本次搜索固定公共网格的搜索中点处稳健估计一次，随后对所有候选 Δt 冻结，保证不同候选目标值可比。

固定评价网格可避免不同候选偏差使用不同样本集合，从而防止目标函数因公共区间移动而产生数值伪偏移。运动特征互相关只用于给出粗中心；考虑数据噪声较强，精搜索采用粗值左右各 10 s 的全扫描和局部连续细化。

实算得到粗偏差 52.72 s，最终

$$\boxed{\widehat{\Delta t} \approx 50.17 \text{ s}}, \quad \boxed{\widehat{\mathbf{b}} \approx (3.47, -1.83)^\top \text{ m}}, \quad (35)$$

对应机器值为 50.171732 s 与 (3.466998, -1.833200) m, 偏差模长约 3.92 m。这里的 $\mathbf{b}$ 只表示两设备的相对系统差, 因无外部真值, 不能据此判断哪一设备存在绝对误差。普通最小二乘给出 50.1706 s 与 (3.4731, -1.8328) m, 说明稳健化没有依赖少量异常点改变结论; 含粗大离群点的合成试验中, Huber 联合参数误差明显小于普通估计。

偏差校正后, 重叠区两流差值均值从约 (3.4722, -1.8303) m 降至 (0.00516, 0.00286) m。校正差值二维 RMSE 为 1.4592 m, 该量是两套含噪观测之差, 而不是融合轨迹相对真值的误差。

(2) 异步常加速度状态空间模型。

融合阶段采用 Kalman 滤波的递推估计框架 [2], 并用 RTS 固定区间平滑利用离线全区间信息 [3]。

设状态为

$$\mathbf{x}(t) = (x, y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top. \quad (36)$$

相邻任意事件间隔为 τ 时, 采用常加速度转移

$$\mathbf{x}_{k|k-1} = \mathbf{F}(\tau_k) \mathbf{x}_{k-1|k-1} + \mathbf{w}_k, \quad (37)$$

其中每一坐标轴的转移块为

$$\begin{bmatrix} 1 & \tau & \tau^2/2 \\ 0 & 1 & \tau \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (38)$$

过程噪声取白噪声 jerk 离散协方差。方式 2 的原始坐标先减去 $\widehat{\mathbf{b}}$, 再把 4 Hz 与 5 Hz 原始观测按校正事件时刻排序执行 Kalman 更新; 没有把插值点作为重复观测输入。对于二维创新 $\boldsymbol{\nu}_k$, 计算

$$\text{NIS}_k = \boldsymbol{\nu}_k^\top \mathbf{S}_k^{-1} \boldsymbol{\nu}_k. \quad (39)$$

当其超过二维 χ^2 分布 99% 门限时, 仅按比例放大测量协方差并降低增益, 而不直接删除观测。离线前向滤波完成后使用 RTS 后向平滑, 最后以 0.1 s 间隔传播平滑状态得到 10 Hz 输出。

5.2.2 模型二的求解

求解依次完成粗配准、固定公共网格上的 Huber IRLS 与连续细化、测量协方差估计、无门控反馈的过程噪声选择，以及异步 Kalman 滤波与 RTS 平滑。

(1) 测量噪声与过程噪声。

在短局部窗口内，常加速度轨迹的三阶有限差分为零。若单设备位置噪声独立同分布，系数 $(-1, 3, -3, 1)$ 使三阶差分噪声方差为原噪声方差的 20 倍。因此分别对两设备三阶差分使用 MAD 稳健尺度估计，得到

$$\mathbf{R}_1 = \text{diag}(0.68991, 0.71228) \text{ m}^2, \quad \mathbf{R}_2 = \text{diag}(0.65003, 0.77553) \text{ m}^2. \quad (40)$$

这一做法依赖“局部运动可由二次项近似”的假设，但避免了仅凭两设备差值把方差任意对半拆分的不可识别问题。过程噪声 q 在 10^{-11} 至 10^2 的对数网格上，以

$$S(q) = |\overline{\text{NIS}} - 2| + 2|\overline{\rho_1(\nu)}| \quad (41)$$

选择，使二维 NIS 均值接近理论自由度 2，同时压低白化创新的一阶相关。调参阶段关闭协方差膨胀，并仅使用门控前的 $\mathbf{S}_{0,k}$ 与 $\text{NIS}_{0,k}$ ：令 $\mathbf{e}_k = \text{chol}(\mathbf{S}_{0,k})^{-1}\boldsymbol{\nu}_k$ ，以 $\rho_1(\mathbf{e})$ 计算相关项。选定 q 后才运行 99% 稳健门控，避免门控反馈参与过程噪声选择。最优值为 $q = 3.162 \times 10^{-8}$ ，位于候选网格内部。

图4中的稳健目标在 50.17 s 附近形成清晰的内部谷值；扩大搜索范围后边界目标仍显著高于最低点，故式(35)不是搜索截断造成的伪解。

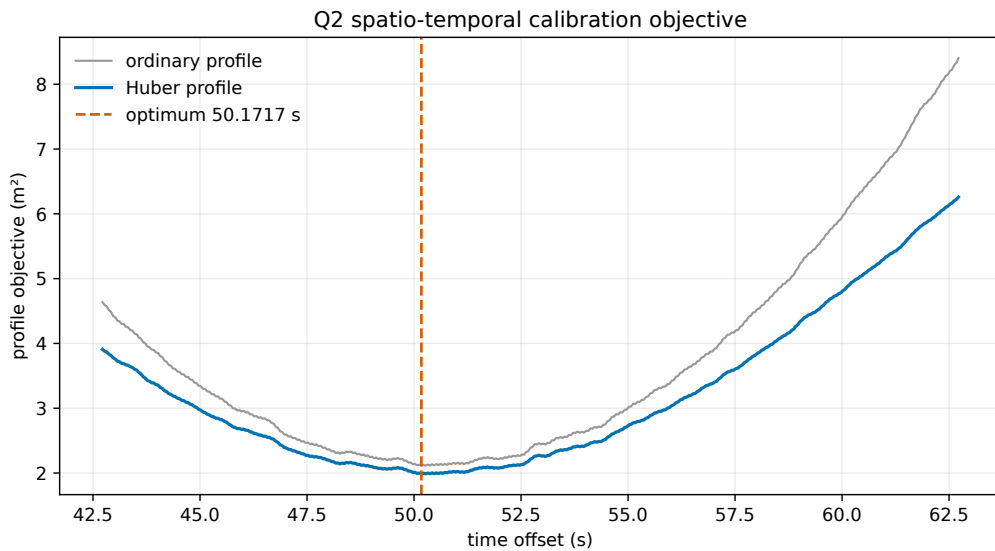


图 4 模型二固定尺度 Huber 联合配准的目标函数剖面

5.2.3 算法实现

算法 2 稳健时空标定与异步融合

输入：两路含噪定位序列，Huber 阈值 $c = 1.345$ ，过程噪声候选集。

输出：时间偏差、二维相对偏差及 10 Hz 融合状态。

步骤 1：生成粗时间候选，在固定公共网格上逐轴执行式(32)和式(33)；

步骤 2：连续最小化式(34)，得到时间偏差与相对空间偏差；

步骤 3：由位置三阶差分估计测量协方差；关闭门控反馈，按式(41)选取过程噪声；

步骤 4：按校正时刻合并并排序原始事件；对每个事件先预测，再计算 NIS；若 NIS 越过 99% 门限，则放大测量协方差后更新，否则直接更新；

步骤 5：完成全部事件更新后执行 RTS 后向平滑，在公共支持域内按 0.1 s 步长输出状态并返回结果。

5.2.4 结果分析

门控前创新均值 NIS 为 1.9647，95% 分位为 5.7980；门控后均值为 1.9481。白化创新一阶相关绝对值均值为 0.0153，0.892% 的观测触发稳健降权。分设备 HAC 均值检验 p 值为 0.903 和 0.338；虽然统计检验不能证明严格零均值，但均值效应指数最大仅 0.0246，全程趋势效应指数最大 0.0942，均低于 0.25 的工程阈值。

最终轨迹覆盖 102.0–951.5 s，共 8496 个 10 Hz 状态点，位置、速度和加速度全部有限。相对于“校正后两流等权平均”的基线，RTS 轨迹三阶差分粗糙度显著降低；该指标只说明随机高频抖动受抑制，不被解释为未知真值下的绝对精度提升。

校正前后的两设备位置关系见图5，10 Hz 融合轨迹见图6。前者表明时间与相对空间偏差需要联合标定，后者只支持噪声抑制和状态连续性，不构成无外部真值条件下的绝对定位精度证明。

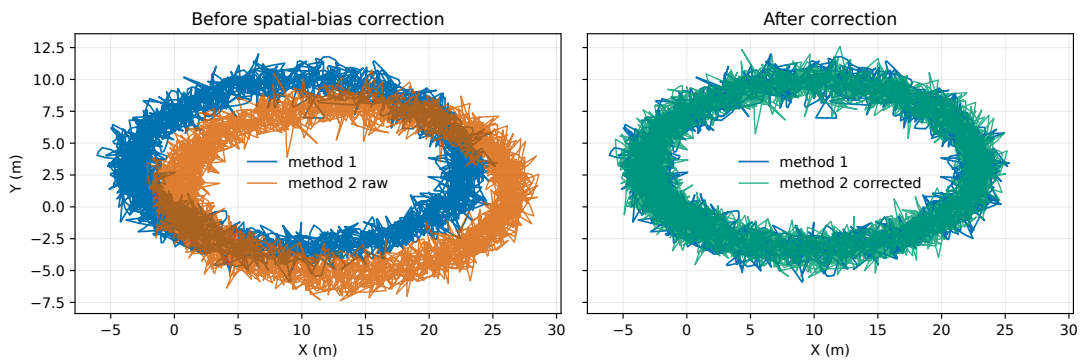


图 5 模型二时空标定前后的两设备二维位置比较

5.2.5 模型检验与稳健性

插值方法、IRLS 次数和搜索宽度的 12 个对照情景给出 50.1694–50.2699 s 的时间偏差范围，空间偏差始终约为 (3.47, -1.83) m，因此物理结论按 0.01 s 和 0.01 m 报告。将正式过程噪声乘 10 或乘 0.1 后，轨迹 RMS 变化分别为 0.0346 m 和 0.0654 m。将门控概率从 0.99 改为 0.975 或 0.995 时，轨迹 RMS 变化仅为 0.00334 m 和 0.00153 m。由此保留正式参数。创新均值、趋势、白化相关和门控前 NIS 诊断见图7；各诊断量均在既定

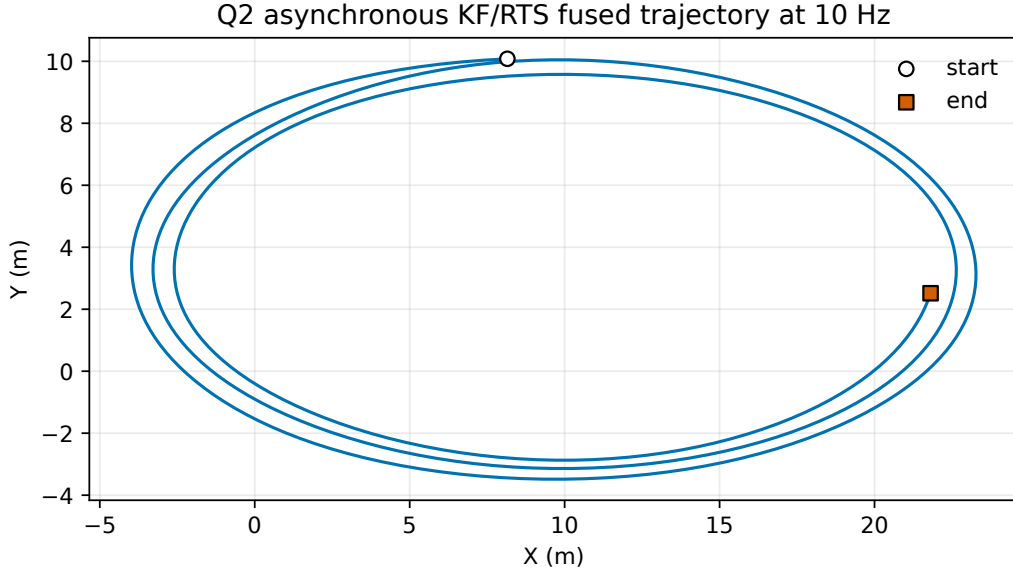


图 6 模型二在 102.0–951.5 s 内输出的 10 Hz 融合轨迹

工程阈值内，说明过程噪声选择没有依赖门控反馈形成自洽循环。

5.3 模型三的建立与求解：偏差检验驱动的选择性融合

5.3.1 模型三的建立

(1) 实际数据时间配准与相对残差。

附件 3 的两设备绝对时间区间不直接重叠，故先分别将时间重置为各自的经过时间，对中心化二维位置特征作相关分析，得到粗时间偏差。随后沿用问题二的固定公共评价网格和标准逐轴 Huber 剖面目标作连续细化。以方式 1 为参考时钟，定义

$$t_{2,\text{ref}} = t_2 - \Delta t, \quad \mathbf{d}_k = \mathbf{z}_2(t_k + \Delta t) - \mathbf{z}_1(t_k). \quad (42)$$

所得粗值为 -368.82 s，正式估计为

$$\widehat{\Delta t} \approx -367.88 \text{ s}. \quad (43)$$

由于 $t_{2,\text{ref}} = t_2 - (-367.88) = t_2 + 367.88$ ，方式 2 设备时钟比方式 1 参考时钟落后约 367.88 s；映射时其时间戳整体增加约 367.88 s（向后平移）。插值方法、稳健迭代和搜索范围的九个对照情景给出 $[-367.9614, -367.8715]$ s，主值按 0.01 s 报告。

没有外部真值时，可辨识的只是两设备之间的相对空间差 $\mathbf{b} = E(\mathbf{d}_k)$ ，不能判断误差应归因于哪一设备。

(2) 统计—工程双阈值偏差判定。

为避免把时序相关残差当作独立样本，采用 Newey–West/HAC 长期协方差估计样本均值的协方差 [4] $\widehat{\Sigma}_{\bar{d}}$ ，检验

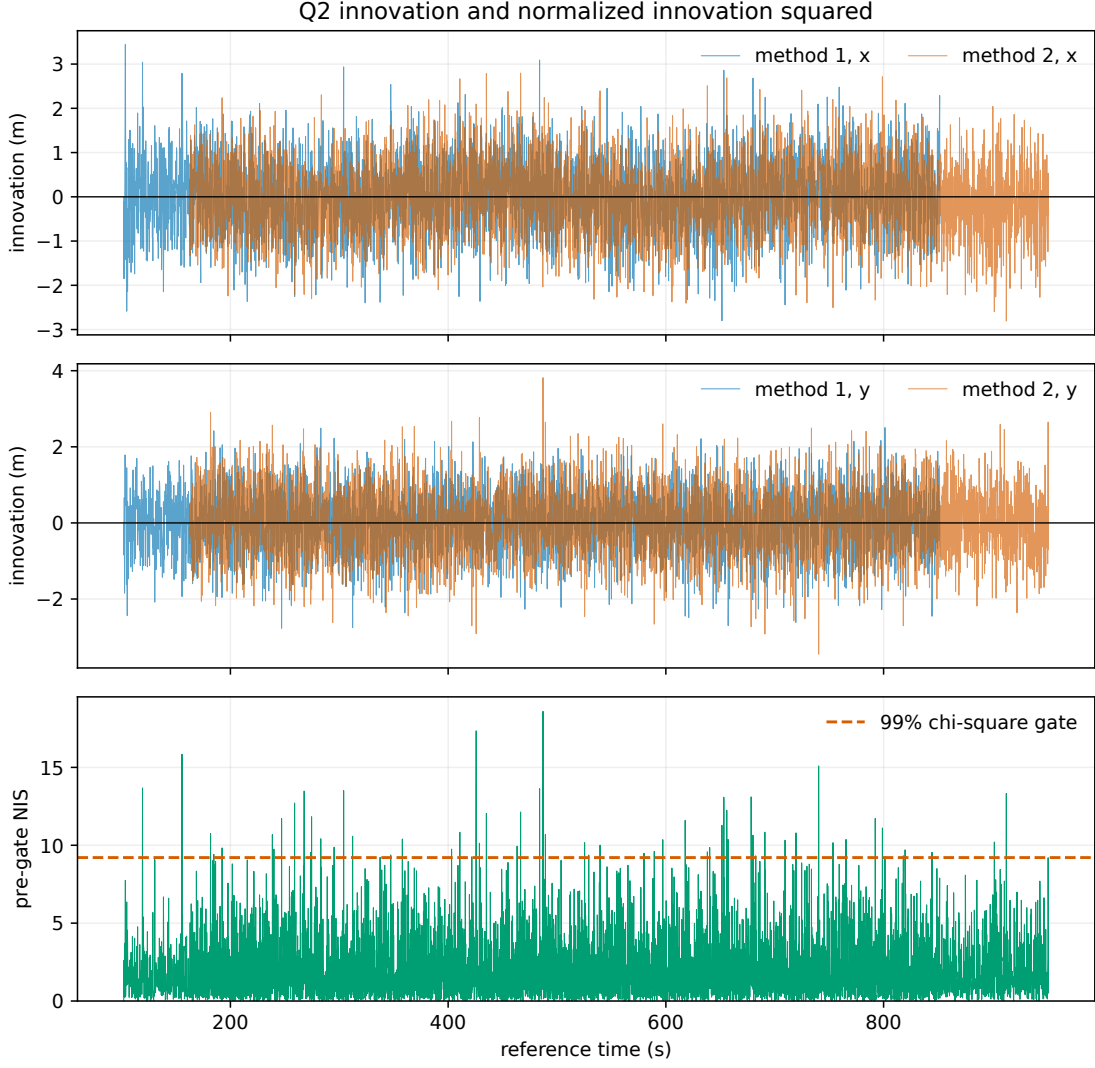


图 7 模型二分设备分坐标白化创新与门控前 NIS 诊断

$$H_0 : \mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad W = \bar{\mathbf{d}}^T \hat{\Sigma}_{\bar{\mathbf{d}}}^{-1} \bar{\mathbf{d}} \underset{H_0}{\sim} \chi^2_2. \quad (44)$$

同时定义工程效应指数

$$E_b = \frac{\|\bar{\mathbf{d}}\|_2}{s_r}, \quad (45)$$

其中 s_r 是二维残差模长的 MAD 稳健尺度。仅当 $p < 0.05$ 且 $E_b \geq 0.25$ 时，才认为偏差同时具有统计意义与工程意义，并在融合状态中启用偏差项。为检验推断对分布和相关结构的依赖，再使用保持局部时序结构的移动块 **bootstrap** 构造逐轴置信区间 [5]，并用 HAC 回归检验偏差趋势。

5.3.2 模型三的求解

求解时先由经过时间的中心化位置特征获得粗时间偏差，再在固定公共网格上连续细化；随后计算 HAC 长期协方差、移动块 Bootstrap 区间和趋势检验，并以统计显著性与工程效应的双阈值选择状态维度。

实算普通均值为

$$\bar{\mathbf{d}} = (-0.134, -0.157)^\top \text{ m}, \quad \|\bar{\mathbf{d}}\|_2 = 0.206 \text{ m}. \quad (46)$$

HAC-Wald 统计量为 2.094, $p = 0.3511$, 故在 5% 水平不拒绝 H_0 ；工程效应指数为 0.0681, 也低于阈值 0.25。2000 次、块长 14 的移动块 bootstrap 给出

$$b_x \in [-0.413, 0.138] \text{ m}, \quad b_y \in [-0.428, 0.120] \text{ m}, \quad (47)$$

两轴区间均覆盖零。x、y 方向 HAC 趋势检验 p 值分别为 0.378 和 0.921, 亦未检出漂移。将 HAC 阶数/块长改为 (4, 7)、(8, 14)、(16, 28) 时, 三个情景的 p 值为 0.305、0.351、0.373, 结论一致。

据此, 本数据在给定显著性水平和工程阈值下未发现具有统计与工程意义的相对系统偏差, 正式融合不启用常量或随机游走偏差状态。该表述不是证明真实偏差严格等于零。

5.3.3 算法实现

算法 3 偏差检验驱动的选择性融合

输入：两路实际定位序列, 显著性水平 0.05, 工程效应阈值 0.25。

输出：偏差存在性判定、所选状态模型及 10 Hz 融合状态。

步骤 1: 粗估并连续细化时间偏差, 按式(42)形成同步相对残差;

步骤 2: 计算 HAC-Wald 统计量、工程效应指数、移动块 Bootstrap 区间及 HAC 趋势检验;

步骤 3: 若 $p < 0.05$ 且 $E_b \geq 0.25$, 则在无显著趋势时启用常量偏差状态、在存在趋势时启用随机游走偏差状态; 否则采用六维无偏差状态;

步骤 4: 在关闭门控反馈时选择过程噪声, 随后按校正事件时刻执行异步 Kalman 滤波和 99% NIS 门控;

步骤 5: 执行 RTS 后向平滑, 以 0.1 s 步长生成轨迹, 输出判定结果、状态及模型内标准差。

选择性异步融合模型。

在不启用偏差状态的分支中, 采用六维常加速度状态

$$\mathbf{x} = (x, y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top, \quad (48)$$

在 4 Hz 与 5 Hz 原始观测的校正事件时刻逐次更新, 不把插值点重复当作观测。两设备测量协方差由各自位置三阶差分的 MAD 尺度估计为

$$\mathbf{R}_1 = \text{diag}(16.06, 18.21), \quad \mathbf{R}_2 = \text{diag}(7.24, 8.94) \text{ (m}^2\text{)}. \quad (49)$$

过程噪声调参阶段关闭门控反馈。对每个候选 jerk 谱密度 q ，使用门控前 $\mathbf{S}_{0,k}$ 计算二维 NIS，并令

$$\mathbf{e}_k = \text{chol}(\mathbf{S}_{0,k})^{-1} \boldsymbol{\nu}_k, \quad (50)$$

以

$$S(q) = |\overline{\text{NIS}} - 2| + 2\sqrt{r_1(\mathbf{e})} \quad (51)$$

选择参数，其中 r_1 为分设备、分坐标的 Pearson lag-1 相关。得到 $q = 3.1623$ ，位于候选网格内部。固定该值后运行 99% NIS 稳健门控和 RTS 后向平滑。10 Hz 非事件时刻由其前一平滑事件状态按状态方程作短时传播；相应协方差是同一传播近似下的模型内标准差，并非把未来观测条件重新插入每个 10 Hz 中间节点后的严格连续时间平滑协方差。当前最大传播间隔不超过 0.208 s，并在问题四中另以约束裕度和扰动情景控制该近似的使用边界。

5.3.4 结果分析

门控前平均 NIS 为 2.0127，95% 分位为 5.9590；门控后平均 NIS 为 1.9957。白化创新平均绝对 lag-1 为 0.0274，1.033% 的观测触发降权。正式 10 Hz 轨迹覆盖 445.0076–814.0076 s，共 3691 行，位置、速度、加速度及协方差输出均有限；模型内二维位置合成标准差的中位数为 0.961 m，最大值为 3.459 m。该标准差只反映所建状态空间模型内的不确定性，不等同于无真值条件下的绝对定位误差。

偏差置信区间见图8，融合轨迹及模型内不确定性见图10。前者说明“不拒绝零偏差”来自区间证据而非把样本均值强制置零；后者给出下游任务优化实际使用的状态及其模型边界。

5.3.5 模型检验与稳健性

将过程噪声乘 0.1 或 10 后，轨迹 RMS 变化分别为 0.391 m 与 0.456 m；门控概率改为 0.975 或 0.995 时，变化分别为 0.0391 m 与 0.0195 m，偏差判定不变。上述偏差置信区间是在正式时间配准值给定条件下的条件推断；配准方法敏感性另行覆盖约 0.09 s 的时间偏差变化，但未在每次 bootstrap 重抽样内重新估计时间偏差，因此不把该区间解释为同时覆盖配准不确定性的联合置信区间。合成试验把真时间偏差 0.18 s 回收为 0.1785 s，把真相对偏差 (0.60, -0.35) m 回收为 (0.599, -0.355) m。在 100 个 AR(1) 零偏差样本中，HAC-Wald 的经验拒绝率为 8%；对预设偏差 (0.03, -0.03) m 的经验功效为 100%；30 个移动块 bootstrap 试验的双轴联合覆盖率为 86.7%。由此说明配准与偏差参数在已知真值试验中可回收，同时也如实保留有限样本下的 I 类错误与覆盖边界。

残差时序见图9，过程噪声调参结果见图11。残差的局部相关性说明独立同分布检验并不适用，而调参最优点位于候选域内部，支持正式过程噪声不是边界解。

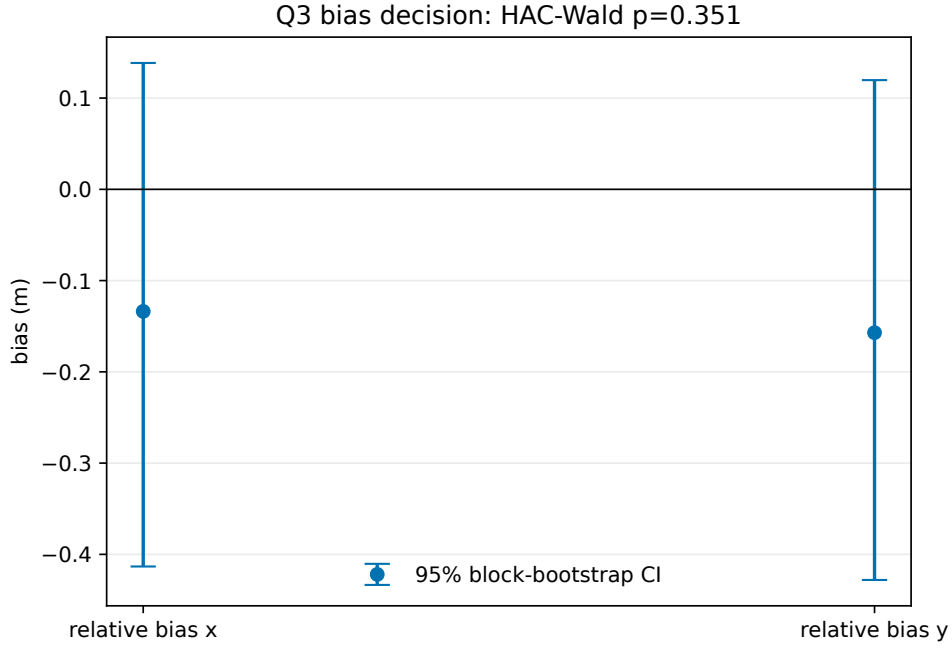


图 8 模型三相对偏差估计及 95% 移动块 Bootstrap 置信区间

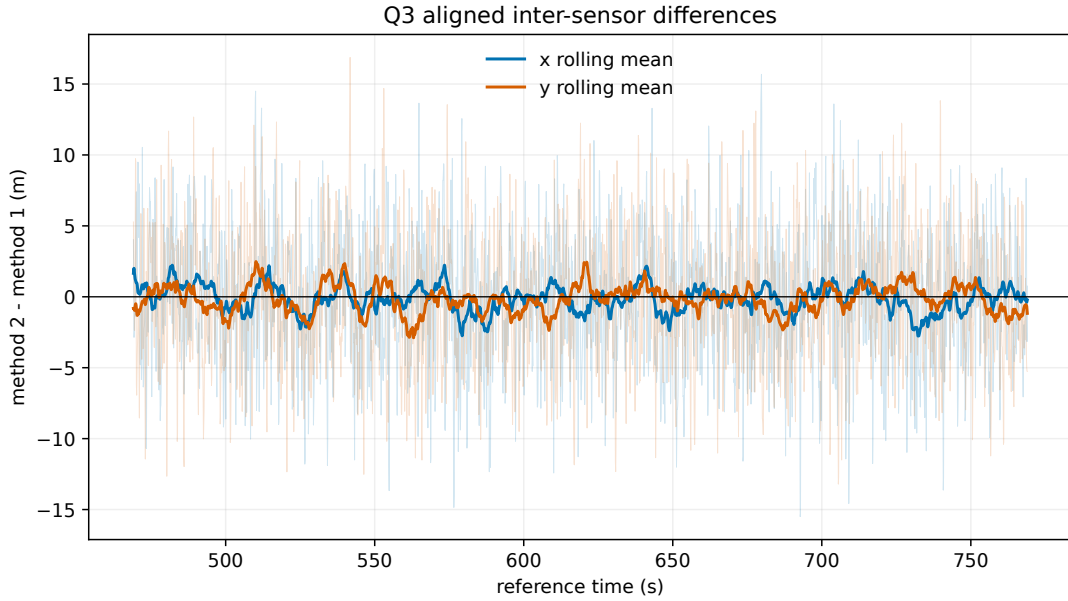


图 9 模型三配准后两坐标方向的相对偏差时序

5.4 模型四的建立与求解：固定轨迹任务优化

5.4.1 模型四的建立

(1) 轨迹状态、目标距离与拍照方向角。

问题四不改变问题三所得轨迹，只在固定轨迹上选择任务和时刻。设机器人状态为 $\mathbf{p}(t) = (x(t), y(t))^T$ 、速度模 $v(t)$ 、加速度模 $a(t)$ ，目标 j 的坐标为 $\mathbf{g}_j$ ，则距离为

$$d_j(t) = \|\mathbf{p}(t) - \mathbf{g}_j\|_2. \quad (52)$$

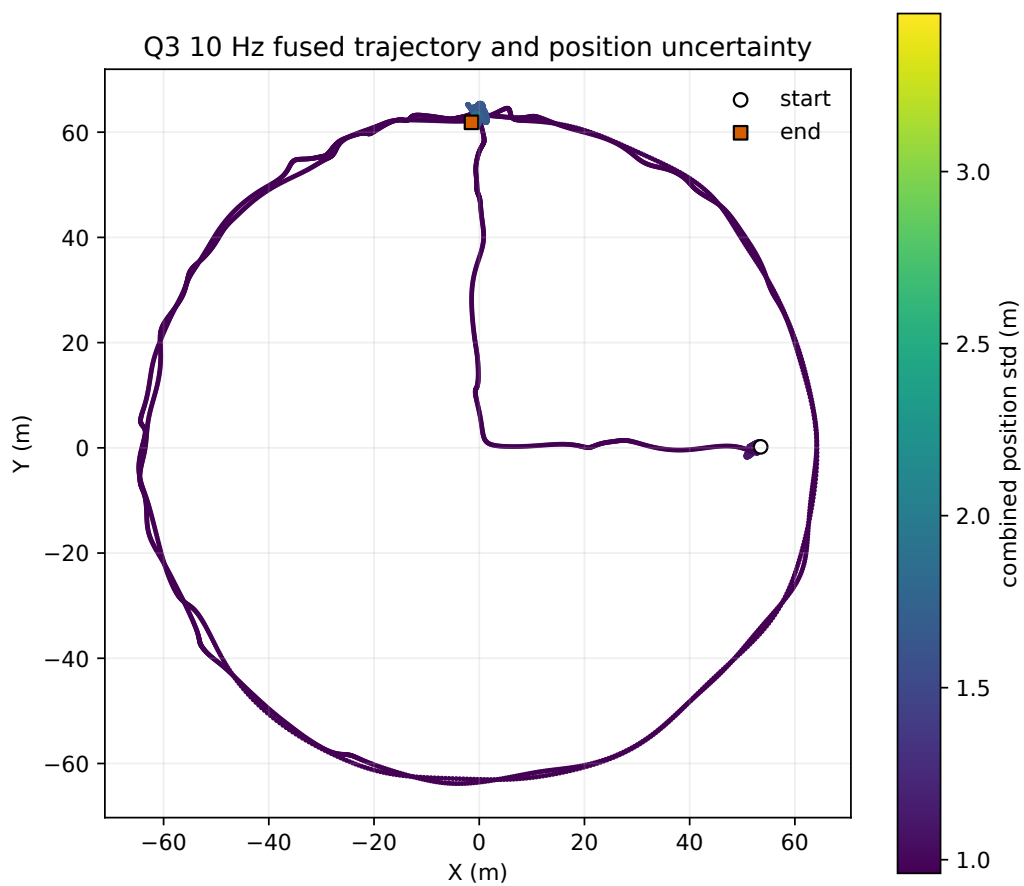


图 10 模型三 445.0076–814.0076 s 内的 10 Hz 融合轨迹及模型内位置不确定性

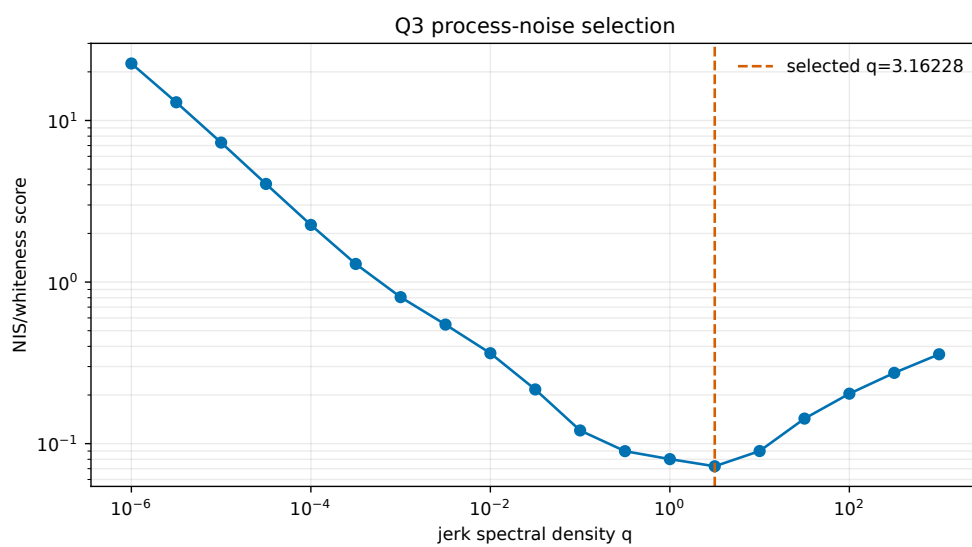


图 11 模型三基于门控前 NIS 与白化创新相关的过程噪声选择

射击任务在执行前连续 1.5 s 内须满足

$$5 \leq d_j(t) \leq 30, \quad v(t) \leq 2, \quad a(t) \leq 1.5; \quad (53)$$

每个射击目标至多执行一次，单次命中概率为 0.85。拍照任务在执行前连续 0.5 s 内须满足

$$10 \leq d_j(t) \leq 40, \quad v(t) \leq 1.5, \quad a(t) \leq 1.5. \quad (54)$$

机器人相对拍照目标的方向角定义为

$$\theta_j(t) = \text{atan2}(y(t) - y_j, x(t) - x_j) \pmod{360^\circ}, \quad (55)$$

同一目标两次拍照的圆周角距离不得小于 60° 。题面未明示单机器人能否并行准备，也未规定同一射击目标是否可重复计数。为使“完成目标”具有明确工程含义，本文作两条建模假设：机器人只有一套任务执行资源，任意两项已选任务的准备/执行闭区间不得相交，并额外留出 0.01 s 数值间隔；每个射击目标至多计一次完成。结果总数还受模板九行容量限制。这两条属于模型假设而非题面原文，后续约束与最优性结论均以此为边界。

(2) 连续可行窗口与候选任务。

先在正式 10 Hz 状态上，对每个可能执行时刻向前检查完整准备窗的全部采样点。对距离下界、距离上界、速度和加速度分别归一化，候选 c 的最小裕度定义为

$$m_c = \min_{t \in [t_c - L_c, t_c]} \left\{ \frac{d - d_{\min}}{d_{\max} - d_{\min}}, \frac{d_{\max} - d}{d_{\max} - d_{\min}}, \frac{v_{\max} - v}{v_{\max}}, \frac{a_{\max} - a}{a_{\max}} \right\}. \quad (56)$$

在每个连续可行段内保留定时间隔点、局部高裕度点；拍照任务另按 30° 方向角箱保留高裕度点。随后用 PCHIP 连续状态在 0.01 s 网格重新检查完整准备区间，剔除任何负裕度候选。共得到 1255 个候选，其中射击 595 个、拍照 660 个。

(3) 资源互斥、射击唯一性与词典序 MILP。

令 $x_c \in \{0, 1\}$ 表示是否选择候选 c 。对时间冲突候选对 $(c, d) \in \mathcal{T}$ 、同一射击目标候选集 $\mathcal{S}_j$ ，以及同一拍照目标且角差不足 60° 的候选对 $(c, d) \in \mathcal{A}$ ，约束为

$$x_c + x_d \leq 1 \quad ((c, d) \in \mathcal{T} \cup \mathcal{A}), \quad \sum_{c \in \mathcal{S}_j} x_c \leq 1, \quad \sum_c x_c \leq 9. \quad (57)$$

第一级目标为

$$\max \sum_c x_c. \quad (58)$$

固定最优任务数 N^* 后，引入最小裕度 z ，以充分大的 M 施加

$$z \leq m_c + M(1 - x_c), \quad \max z. \quad (59)$$

最后固定 N^* 和 z^* ，最大化总裕度；对可同时选择的同目标拍照对增加 AND 辅助变量及按圆周角差归一化的多样性奖励，射击的 0.85 期望命中仅作为很小的同级择优项。三个阶段均由 HiGHS 返回最优状态且 MIP gap 为 0。求解器的线性优化实现背景参见文献 [7]，但本文的最优性结论只依据实际求解状态、零 gap 与独立复核。由于九行是不可突破的题面输出上界，找到九项可行任务也证明了任务数量已达全局上界；裕度和多样性的最优性针对经连续验证的压缩候选集。

5.4.2 模型四的求解

求解先识别连续可行窗口，再以 0.01 s 网格细化并压缩候选；随后依次最大化任务数量、最小安全裕度和总裕度/拍照多样性。三个阶段均固定前一阶段最优值，故次级目标不会牺牲任务数量。最终对候选窗口作 0.001 s 连续复核，并在时间保留两位小数后再次核验。

候选可行性分布见图12。候选集中于轨迹经过目标邻域且速度、加速度同时满足完整准备窗的区段，这一分布来自物理约束，而不是优化器任意删选。

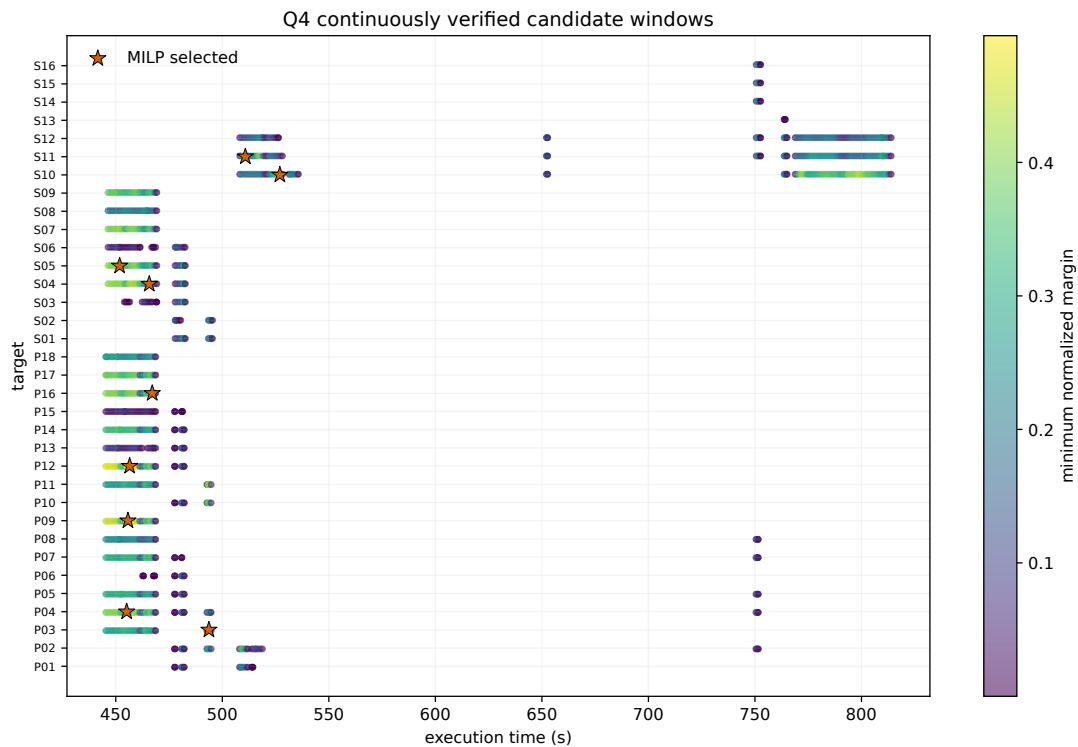


图 12 模型四经连续准备窗复核后的 1255 个候选任务分布

5.4.3 算法实现

算法 4 固定轨迹上的任务调度

输入：问题三 10 Hz 状态、模型内位置标准差、目标坐标及任务约束。

输出：九项任务的目标编号、任务类型、准备时刻与执行时刻。

步骤 1: 插值轨迹状态，逐目标检查射击或拍照的完整准备区间，识别连续可行窗口；

步骤 2: 在每个窗口内保留定时间隔点、局部高裕度点及拍照方向角代表点，并在 0.01 s 网格上复核；

步骤 3: 建立时间冲突、角度冲突、射击唯一性和九行容量约束，依次求解任务数、最小裕度和综合质量三级 MILP；

步骤 4: 若任一级未返回最优状态或 MIP gap 不为 0，则终止并报告失败；否则进入连续复核；

步骤 5: 在 0.001 s 网格上检查所选任务，时刻保留两位小数后再次检查全部准备窗与冲突约束；

步骤 6: 将通过复核的九行结果写入工作簿副本并返回日程，原始模板保持不变。

5.4.4 结果分析

正式方案见表2。输出时刻按模板保留两位小数，并在舍入后再次进行 0.01 s 全准备窗复核。

表 2 问题四正式九项任务日程

序号	目标编号	任务	开始准备时刻/s	任务执行时刻/s
1	S05	射击	450.31	451.81
2	P04	拍照	454.61	455.11
3	P09	拍照	455.21	455.71
4	P12	拍照	456.01	456.51
5	S04	射击	464.21	465.71
6	P16	拍照	466.61	467.11
7	P03	拍照	493.21	493.71
8	S11	射击	509.31	510.81
9	S10	射击	525.51	527.01

方案含 4 次射击、5 次拍照，射击期望命中数为

$$E(N_{\text{hit}}) = 4 \times 0.85 = 3.40. \quad (60)$$

五次拍照分属五个不同目标，因此同目标角差约束自动满足。正式方案最小归一化约束裕度为 0.4241；最早可行贪心基线虽同样完成九项，但最小裕度仅 0.1010，MILP 方案约为其 4.20 倍。全部任务在准备区间内的距离、速度和加速度均已通过连续复核。

轨迹、目标位置和所选任务见图13，日程时间线见图14。任务集中在 450.31–527.01 s 是固定轨迹与目标几何共同作用的结果；所有准备/执行闭区间互不重叠，最紧相邻任务仍保留 0.10 s 间隔。

5.4.5 模型检验与稳健性

设置三档压力情景，每档使用固定随机种子生成 500 次扰动：中等情景采用 0.5 倍问题三模型位置标准差和 5% 速度/加速度相对扰动，标准情景采用 1.0 倍位置标准差和 5% 状态扰动，严重情景采用 1.5 倍位置标准差和 10% 状态扰动。九项任务逐项和整套方案在三档情景中的可行率均为 100%。该结果只说明方案在所定义扰动集下具有较大裕度，不被解释为真实任务成功概率；射击命中仍单独按题设 0.85 计算。

最终将九行结果写入 `result.xlsx` 副本的 B2:E10。A 列序号、H:L 红色说明和范例、其余单元格值及样式均经语义快照核对保持不变；原始模板未被覆盖。约束裕度见图15。全部 1255 个候选的裕度经验分布见图16。

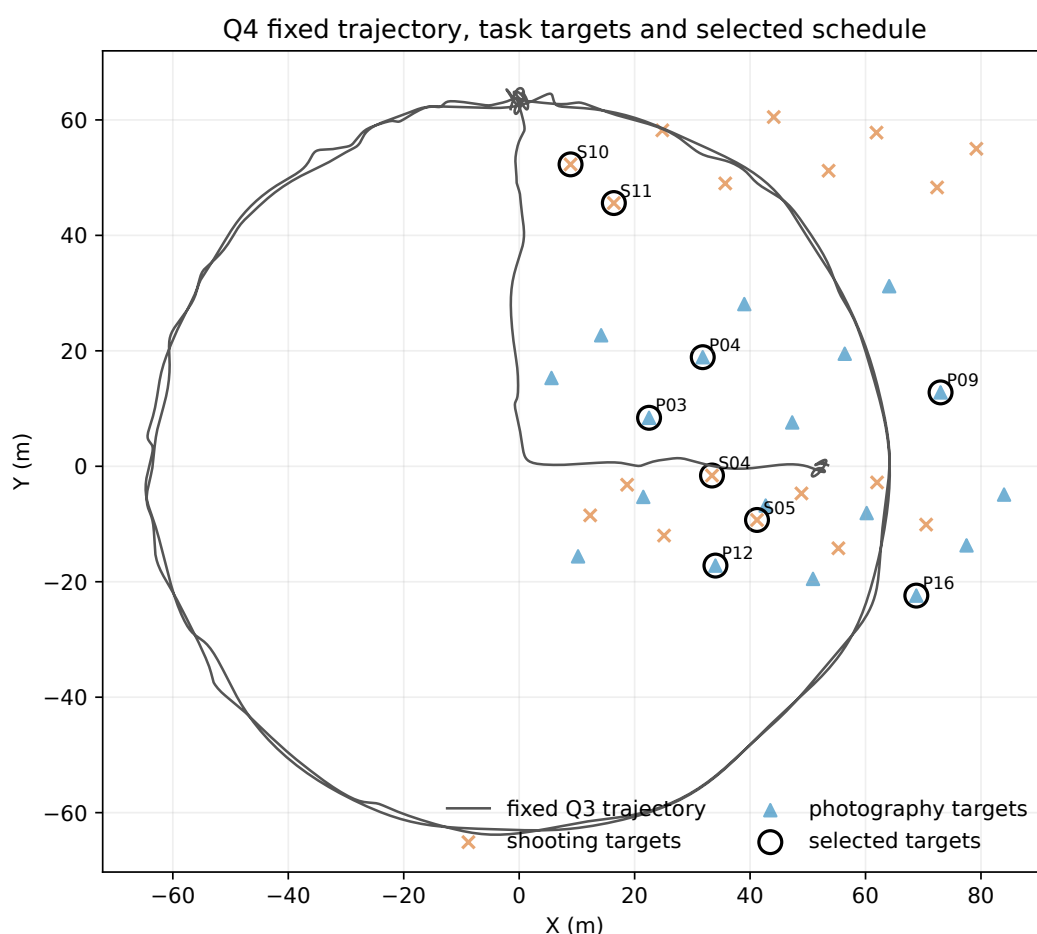


图 13 模型四固定轨迹、目标点与九项所选任务

六、综合评价与改进

6.1 跨模型误差传播

四个模型形成“时间配准—异步融合—偏差判定—任务调度”的单向证据链。时间偏差首先改变跨设备观测的对应关系，进而影响相对残差、测量更新与状态协方差；模型三的状态和模型内位置标准差又进入模型四的距离、速度、加速度与准备窗裕度。为

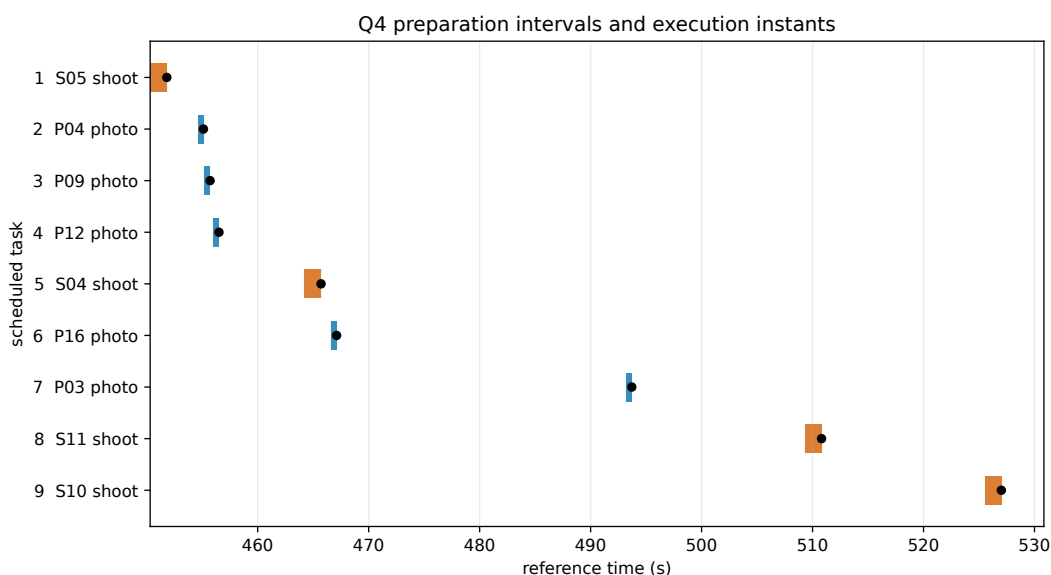


图 14 模型四九项任务的准备与执行时间线

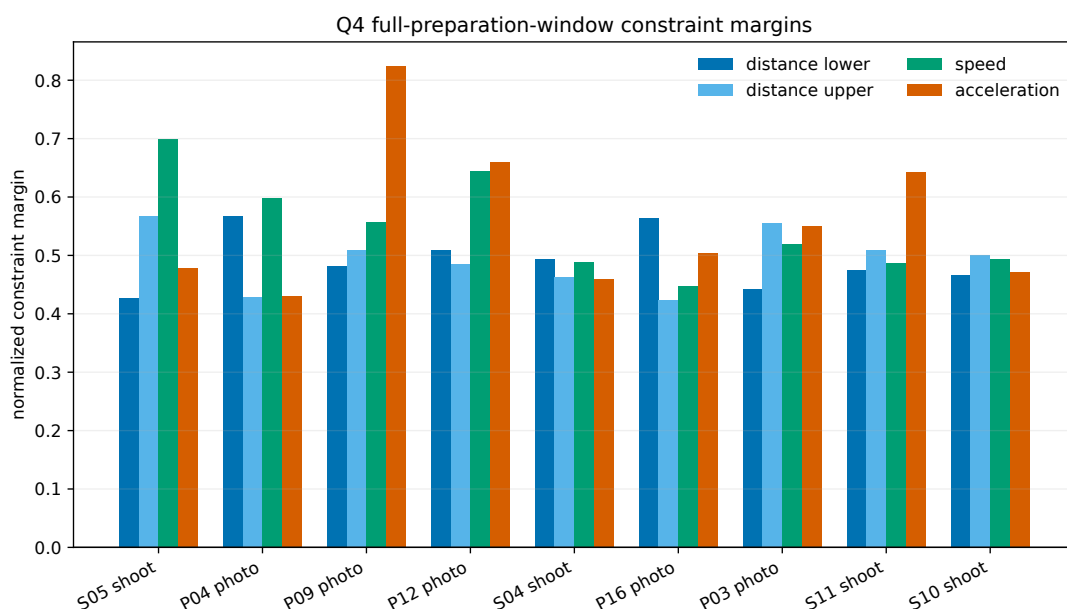


图 15 模型四九项任务的归一化完整准备窗约束裕度

避免下游结论超过上游证据，本文始终成对报告时间偏差数值与映射方向，只把无真值条件下的空间差解释为相对偏差，并用连续约束复核和扰动情景检验任务日程对状态不确定性的敏感程度。

模型一的关键计算结果集中列于第5.1.4节。模型二的局部检验见第5.2.5节，模型三的局部检验见第5.3.5节，模型四的局部检验见第5.4.5节。本章不重复逐问实验数值。

跨模型层面需要强调的是：模型一的无噪声一致性不能替代模型二的含噪创新诊断，模型三统计非拒绝也不能替代模型四的工程可行性检查；四类证据分别约束数值

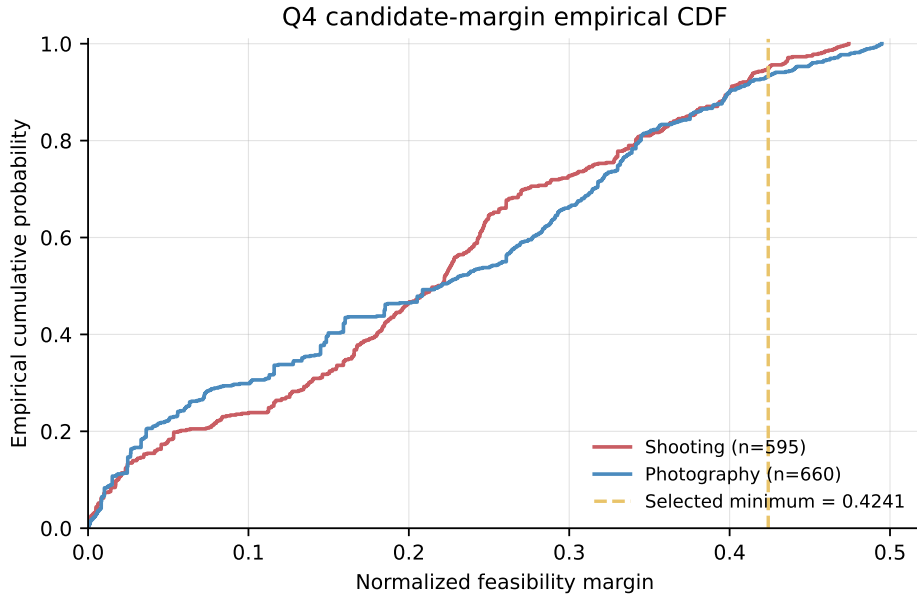


图 16 模型四射击与拍照候选裕度的经验累积分布

配准、状态估计、统计判定和任务安全边界。

6.2 模型的共同优点

第一，四问使用显式参考时钟、统一单位和可追踪的 10 Hz 字段，前后接口清晰。第二，含噪问题直接融合原始异步事件，没有把插值点重复当作新观测；固定公共评价网格、稳健配准和无门控反馈调参使参数选择可核验。第三，偏差判定同时考虑统计显著性、工程效应与固定性，没有把“不拒绝零偏差”扩大为“证明偏差为零”。第四，任务优化把完成数量与安全裕度分层，并通过容量上界、求解状态、连续时间复核和扰动试验共同约束最优性与工程可行性。

6.3 总体局限

各附件记录期内的设备时间关系被建模为固定平移，无法描述温漂引起的慢变时钟漂移。问题二、三缺少外部真值，因此只能识别设备间相对空间差；滤波协方差和模型三的 10 Hz 位置标准差也只是状态空间模型内的不确定性。模型三非事件时刻由前一 RTS 事件状态作短时传播，最大传播间隔不超过 0.208 s，但不是把全部 10 Hz 网格纳入统一 RTS 后的严格桥接分布。模型四的最小裕度和拍照多样性最优性限于经连续复核的压缩候选集，且任务资源互斥、射击目标唯一性属于明确的建模约定。

6.4 改进方向

若获得更长记录或同步脉冲，可将固定时间平移扩展为含尺度项的仿射时钟模型，并分段检验时钟漂移。若取得高精度外部基准，可分解两台设备的绝对偏差，并以独立验证时段选择过程噪声。模型三可把全部 10 Hz 网格作为无观测节点并入事件时间轴后统一执行 RTS 平滑，同时在每次移动块 Bootstrap 重抽样中重新估计时间偏差，以覆盖

配准与偏差推断的联合不确定性。模型四可进一步采用连续时间候选细化；在任务资源、遮挡和转台角速度等工程条件明确后，还可扩展为多资源区间调度或机会约束优化。

参考文献

- [1] HUBER P J. Robust estimation of a location parameter[J]. The Annals of Mathematical Statistics, 1964, 35(1): 73–101.
- [2] KALMAN R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82: 35–45.
- [3] RAUCH H E, TUNG F, STRIEBEL C T. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems[J]. AIAA Journal, 1965, 3(8): 1445–1450.
- [4] NEWBY W K, WEST K D. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix[J]. Econometrica, 1987, 55(3): 703–708.
- [5] KÜNSCH H R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations[J]. The Annals of Statistics, 1989, 17(3): 1217–1241.
- [6] HALL D L, LLINAS J. An introduction to multisensor data fusion[J]. Proceedings of the IEEE, 1997, 85(1): 6–23.
- [7] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.